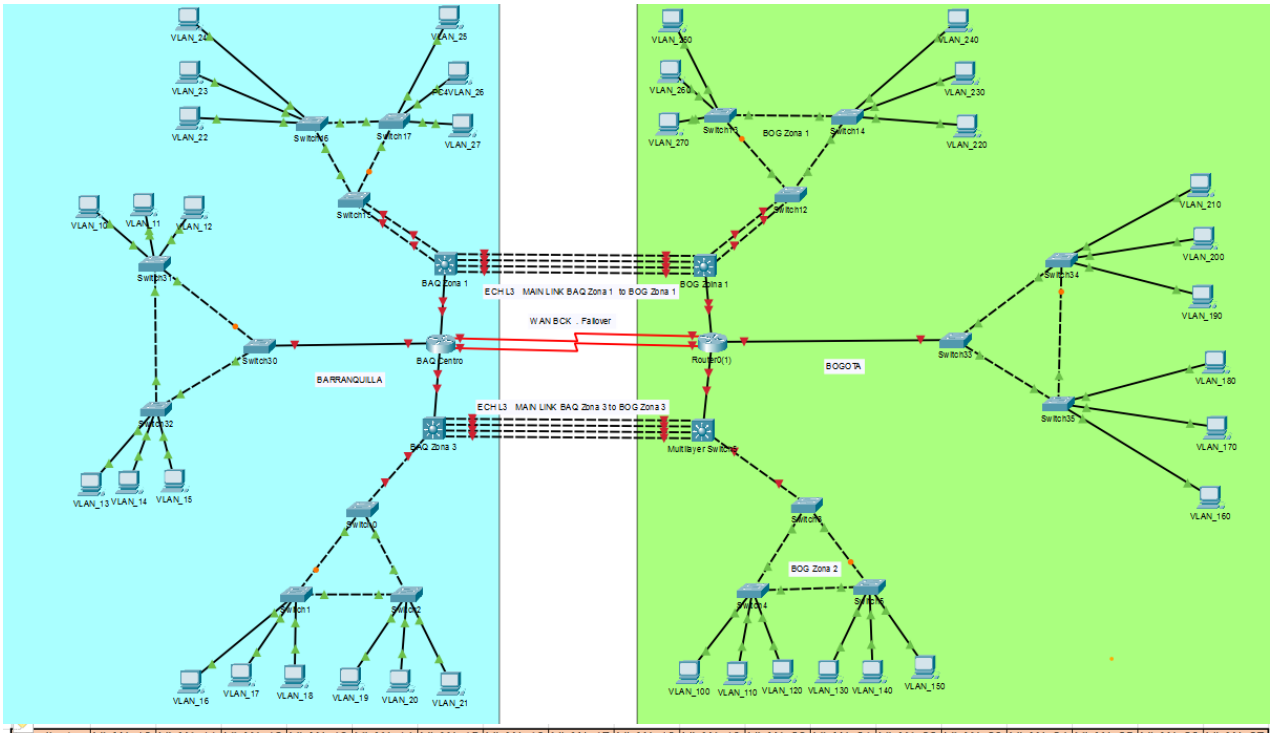
FACULTAD DE INGENIERIAS
Programa Ingeniería Telemática
Guía Laboratorio N° 2
Asignatura: TEL33 Administración de Protocolos de enrutamiento y conmutación
Grupo: 7_GSIN_G1
Docente: MSc Andres Iglesias C.



Estudiante	VLAN_10	VLAN_11	VLAN_12	VLAN_13	VLAN_14	VLAN_15	VLAN_16	VLAN_17	VLAN_18	VLAN_19	VLAN_20	VLAN_21	VLAN_22	VLAN_23	VLAN_24	VLAN_25	VLAN_26	VLAN_27
1140895880	30	641	509	112	1023	1243	241	334	152	52	418	234	219	344	138	1020	52	1063
1001877151	220	527	495	659	130	987	1200	568	810	326	1184	112	318	302	220	898	333	389
1044622553	887	983	150	979	994	933	923	924	656	1134	181	424	742	362	1155	813	828	847
1130266172	1025	830	1195	656	766	412	123	773	348	744	398	1260	667	500	116	365	900	636
1003126902	313	199	197	525	1151	3	507	1192	177	1041	1201	712	1003	279	426	954	335	1093
1001891480	1194	1217	709	727	915	480	712	172	750	231	244	412	315	473	519	501	87	510
1043139862	79	908	1200	606	1048	302	722	877	177	387	771	692	949	299	245	517	672	110
1044210049	390	539	1004	523	616	1262	216	445	367	596	1144	1201	1127	1052	969	38	774	654
1114315891	704	134	235	695	1119	74	574	80	117	1022	468	1185	254	388	974	769	137	660
1043669109	589	497	1182	210	600	1086	255	1168	1133	85	1165	798	437	1016	416	210	127	877
1043174370	231	104	34	324	308	1036	359	1221	581	134	750	427	705	647	974	635	1114	507
1139426010	733	187	922	207	1263	140	967	554	189	637	41	711	821	82	544	849	878	799
1048264906	826	493	165	1186	689	86	624	1140	1187	993	1064	547	451	666	951	412	801	134
1043120458	130	986	236	897	59	1122	1092	492	115	551	966	426	1086	530	379	840	607	859
1044214584	892	686	1215	621	894	312	1230	69	441	926	311	3	373	699	655	801	157	989
1044611400	254	948	1267	1008	60	223	734	428	989	1116	104	140	685	671	409	1206	1076	942
1193516917	1256	1147	251	481	573	1025	1200	959	589	176	480	1157	166	357	207	748	1091	1059

Resultado de Aprendizaje (RA2)

Explicar e implementar OSPF de área única sobre redes LAN punto a punto y multiacceso, verificando su funcionamiento y resolviendo problemas de configuración.

Modalidad

Trabajo en parejas
Cada pareja estará conformada por:

- **Estudiante A:** Responsable de la sede **Barranquilla**.
- **Estudiante B:** Responsable de la sede **Bogotá**.

Cada estudiante diseña y configura completamente su ciudad.
La integración final deberá realizarse conjuntamente.

Asignación de direccionamiento

Cada estudiante deberá buscar su número de documento en la tabla suministrada.

A partir de la superred cada estudiante deberá diseñar completamente su esquema VLSM.
No existirán dos estudiantes con el mismo direccionamiento.

Primera entrega

Fecha

26 de junio

Cada estudiante entregará individualmente:

Diseño VLSM

Debe contener

- Superred obtenida
- Conversión decimal a IPv4
- Prefijo asignado
- Subnetting completo
- Justificación del diseño

Distribución de redes

Cada ciudad posee tres zonas.

Barranquilla	Bogotá
Zona 1 VLAN 10 11 12 Zona 2 VLAN 13 14 15 Zona 3 VLAN 16 17 18 19 20 21	Zona 1 VLAN 220 230 240 250 260 270 Zona 2 VLAN 100 110 120 130 140 150 Zona 3 VLAN 160 170 180 190 200 210

Cada VLAN constituye una subred independiente.
Cada zona deberá obtenerse mediante VLSM.

Requisitos de direccionamiento

Además deberán direccionarse:
Interfaces VLAN (SVI)
Interfaces de los Multilayer Switch
Interfaces Router
Loopback

EtherChannel L3
Enlaces WAN
Gateway virtual de cada VLAN

Enrutamiento interno

Dentro de cada ciudad
Todo el enrutamiento será mediante

OSPF Área 0

Cada estudiante deberá configurar:
Router-ID
Passive Interface
Costos
Prioridad OSPF
Reference Bandwidth
Verificación
No podrán existir rutas estáticas internas.

Enrutamiento InterVLAN

Cada Multilayer Switch deberá realizar
Inter-VLAN Routing
Mediante
ip routing
Cada VLAN deberá comunicarse con todas las VLAN de la ciudad.

Comunicación entre ciudades

No se utilizará OSPF.
Entre Barranquilla y Bogotá únicamente se permitirá
Enrutamiento estático.

Enlaces WAN

Existen tres enlaces.

Principal

ECH L3 MAIN LINK
BAQ Zona 1
↓
BOG Zona 1
Debe transportar todo el tráfico.

Respaldo

ECH L3 MAIN LINK
BAQ Zona 2
↓
BOG Zona 2
Sólo deberá utilizarse cuando falle el principal.

Failover

WAN BCK
Menor ancho de banda.
Únicamente deberá activarse cuando fallen los dos enlaces anteriores.

Requisitos

El estudiante deberá configurar las rutas estáticas utilizando:
Distancias Administrativas Flotantes
Ejemplo
Ruta principal
AD 1
Ruta respaldo
AD 5
Ruta Failover
AD 20

Sumarización

No podrán anunciarse redes individuales.
Cada zona deberá anunciar una única ruta resumida.
Ejemplo
Barranquilla
Zona 1
→ 1 resumen
Zona 2
→ 1 resumen
Zona 3
→ 1 resumen
Bogotá
Zona 1
→ 1 resumen
Zona 2
→ 1 resumen
Zona 3
→ 1 resumen
Total esperado
Seis rutas resumidas.

Verificaciones obligatorias

Cada estudiante deberá demostrar:
show ip ospf neighbor

show ip ospf database

show ip protocols

show ip route

show ip route ospf

show ip route static

show interfaces trunk

show etherchannel summary

show standby

show ip interface brief

Pruebas funcionales

La pareja deberá demostrar:

✓ Comunicación entre todas las VLAN de Barranquilla.

✓ Comunicación entre todas las VLAN de Bogotá.

✓ Comunicación extremo a extremo.

✓ Conectividad utilizando el enlace principal.

Posteriormente el docente desconectará:

MAIN LINK Zona 1

El tráfico deberá migrar automáticamente hacia

MAIN LINK Zona 2.

Posteriormente el docente desconectará también dicho enlace.

Toda la comunicación deberá continuar utilizando

WAN Backup Failover.

Finalmente se restablecerán los enlaces verificando el retorno automático hacia el enlace principal.

Segunda entrega

Fecha

30 de junio

La pareja entregará:

Archivo Packet Tracer

(.pkt)

Funcionando completamente.

Informe técnico

Debe contener

- Diseño VLSM.
- Conversión del identificador a IPv4.
- Tabla de direccionamiento.
- Tabla de VLAN.
- Tabla de gateways.
- Tabla de EtherChannel.
- Tabla de enlaces WAN.
- Tabla de rutas resumidas.
- Evidencias de conectividad.
- Capturas de los comandos de verificación.
- Explicación de la estrategia de redundancia.

Restricciones

No está permitido utilizar:

- RIP.
- EIGRP.
- OSPF entre ciudades.
- Rutas por defecto dinámicas.
- Redistribución de protocolos.
- Configuración mediante interfaz gráfica.
- Direccionamiento distinto al asignado en la tabla.

Toda la configuración deberá realizarse mediante CLI.

Rúbrica de evaluación (100 puntos)

Criterio	Puntaje
Conversión del identificador a IPv4 y determinación de la superred	10
Diseño VLSM completo y correctamente documentado	20
Configuración del enrutamiento InterVLAN en cada ciudad	10
Implementación de OSPF de área única y optimización	20
Implementación de EtherChannel y conectividad de la topología	10
Configuración de rutas estáticas resumidas entre Barranquilla y Bogotá	10
Funcionamiento de la redundancia WAN (principal, respaldo y failover)	10
Documentación técnica, comandos de verificación y sustentación	10